

# VICTOR HUGO CAMPOS

Forward Deployed Engineer · IA Multi-Agente em Produção · Healthtech & Enterprise

linkedin.com/in/vhs4 · github.com/vhs4 · vhs4.dev · contato@vhs4.dev · +55 (11) 94772-0129 · São Paulo, SP

## RESUMO

Engenheiro que constrói agentes de IA e depois responde por eles em produção. Atuo como engenheiro único de uma plataforma conversacional multi-agente com 7.000+ alunos, cobrindo o ciclo completo: escopo de ideias mal definidas junto a stakeholders não técnicos, tradução em agentes, instrumentação para provar que se comportam e debug de incidentes levantados pelos próprios usuários. Antes disso, passei um ano em healthtech numa plataforma B2B com 50 mil+ usuários ativos, sob as restrições que vêm com dado de saúde e cliente enterprise. Converso com um stakeholder não técnico de manhã e debugo um pipeline de produção à tarde.

## EXPERIÊNCIA

### Engenheiro de Software & IA | Forward Deployed Engineer · Barkus (EdTech)

Mai 2026 – Atual

Remoto · Contrato · Engenheiro único da lara 2.0

- **Ownership:** Engenheiro único de uma plataforma de IA multi-agente nativa de WhatsApp, em produção com 7.000+ alunos de escolas públicas e privadas e 1,5M+ de mensagens. Responsável de ponta a ponta por arquitetura, implementação, infraestrutura e suporte em produção.
- **Forward deployed:** Sou a pessoa com quem o time de operações e os alunos falam quando algo quebra. Diagnostico e corrijo direto em produção e devolvo o aprendizado para a plataforma — o ciclo entre "um usuário disse que isso está quebrado" e "a plataforma não funciona mais assim" fecha em dias.
- **Escopo com stakeholders:** Trabalho direto com os times pedagógico e de operações para transformar ideias mal definidas em comportamento concreto de agente, definindo o que sucesso mede antes de construir.
- **Sistema multi-agente:** Arquitetei um pipeline de agentes especializados coordenados por uma máquina de estados que conduz toda a jornada de aprendizagem. Cada agente tem system prompt próprio, injeção de contexto e acesso a ferramentas; as mensagens são roteadas conforme estado, progresso e histórico.
- **Personalização comportamental:** Construí um sistema que traça o perfil de cada aluno a partir das escolhas que ele faz jogando e adapta em tempo real tom, dificuldade, enquadramento do conteúdo e a própria gamificação a esse perfil.
- **Observabilidade:** Instrumentei cada chamada de LLM com Langfuse para rastrear agentes por mensagem, detectar regressões e sustentar otimização contínua de custo em produção (prompt caching, sampling, eliminação de retries desperdiçados).
- **Migração sem downtime:** Liderei a remoção do Chatwoot da arquitetura, reconstruindo o pipeline de mensagens direto contra a WhatsApp Cloud API da Meta, com zero downtime e zero mensagem perdida, com fila assíncrona em Cloud Tasks à frente (retries e DLQ).
- **Engenharia de plataforma:** Três serviços de backend independentes — motor de IA (Express + SQL puro), CMS com autoria de conteúdo por IA (Next.js 14 + Prisma) e portal do professor (Fastify 5 + JWT, rankings, auditoria, exportação CSV/Excel) — sobre schema PostgreSQL multi-tenant com isolamento completo.
- **Ferramentas de suporte:** Construí a Central de Suporte da lara, usada diariamente pelo time de suporte não técnico para resolver problemas operacionais sem envolver engenharia.

Stack: TypeScript · Express · Next.js 14 · Fastify 5 · Prisma · PostgreSQL 16 · Google ADK · OpenAI GPT-4.1 · Gemini 2.5 Flash · Whisper · GCP Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Tasks, Cloud Build · Langfuse · Meta WhatsApp Cloud API

### Engenheiro de Software & IA · Independente / Contrato

Mar 2026 – Atual

São Paulo, SP & Remoto · Entrega de produtos de IA para startups e clientes enterprise

- **SaaS de geração de vídeo multi-agente:** Plataforma que gera vídeos comerciais completos a partir de um briefing em texto, com 12 agentes orquestrados em LangGraph, num grafo com estado persistente e recuperação de falhas. Construí quality gates em que agentes críticos pontuam cada fase e disparam regeneração automática, além de self-healing que detecta bloqueios de safety, timeouts e falhas e regenera artefatos sem intervenção humana.
- **Plataforma de prospecção B2B com IA:** Produto full-stack de prospecção e qualificação de leads, com pipeline de enriquecimento de domínio em duas etapas (ator Apify + agente verificador de IA), sistema de ICP com segmentação gerada por IA e prospecção no LinkedIn sobre fila assíncrona.
- **LMS com IA:** Plataforma de aprendizagem completa para uma professora doutora de uma universidade de renome no Brasil — engenheiro único em frontend, backend e infraestrutura. Geração de questões via GPT-4o a partir de PDFs com saída estruturada validável, detecção de lacunas de aprendizagem com diagnóstico personalizado e controle de acesso multi-perfil com Argon2id + pepper server-side.
- **Agentes conversacionais em hotelaria:** Agente de qualificação de leads no WhatsApp e concierge interno baseado em RAG para uma marca de hotelaria de luxo, permitindo que a equipe não técnica responda dúvidas de hóspedes na hora.
- **Desenvolvimento orientado a agentes:** Desde este trabalho atuo spec-driven e orientado a agentes: primeiro a spec, depois a engenharia do harness — desenho de contexto, acesso a ferramentas e loops de verificação — com a implementação delegada a agentes de código. Uso diário de Claude Code, Claude Cowork e Antigravity.

Stack: TypeScript · Python · LangGraph · Agno · Next.js · NestJS · Fastify · BullMQ · Redis · Postgres + pgvector · Supabase · Docker Swarm · Traefik · ffmpeg · Imagen · Veo · Claude · Gemini · OpenAI

Desenvolvedor Full-Stack (Trainee) · SysMap Solutions — Fully Ecosystem (Healthtech)

Abr 2025 – Mar 2026

São Paulo, SP (Remoto) · Cliente: Fully Ecosystem — plataforma B2B de saúde da Prudential

- **Saúde em escala:** Plataforma em produção com 50 mil+ usuários ativos e 100 mil+ no total, em 3 idiomas, sustentada por investimento de R\$ 200 milhões da Prudential, em soluções B2B de saúde e bem-estar.
- **Internalização de legado:** Contribuí para trazer para dentro de casa módulos críticos antes terceirizados, incluindo a carteira digital do usuário e o processamento de transações financeiras — parte de uma iniciativa que gerou milhões de reais em economia operacional.
- **Carteira digital:** Construí o núcleo do backend do módulo financeiro do usuário com NestJS e TypeORM: transações monetárias, gestão de saldo e fluxos de pagamento.
- **Responsabilidade por resultado:** Elevei a avaliação na App Store de 2,8 para 4,3 e no Google Play de 2,5 para 4,9, através de melhoria técnica contínua, trabalho de performance e engenharia orientada a UX.
- **Padrões de engenharia:** Criei e documentei o framework de testes unitários e de integração com Jest, adotado como guia interno oficial na empresa. Construí automações em AWS Lambda para relatórios operacionais e analíticos.

Stack: NestJS · Node.js · Kotlin · TypeORM · Jest · Docker · AWS (Lambda, S3, ECS)

Tech Lead & Desenvolvedor Full-Stack · Freelance

Jun 2024 – Abr 2025

Remoto

- Liderei a entrega ponta a ponta de produtos digitais em inovação e hotelaria de luxo, respondendo por arquitetura e decisões técnicas — um site multilíngue (PT/EN/ES) focado em conversão e desenvolvimento full-stack de features numa plataforma de hackathon e inovação aberta.

Desenvolvedor Front-End · Elastic Code

Jan 2024 – Jun 2024

Remoto · Estágio

- Liderei a arquitetura de frontend de um ERP de gestão de frota e fretes — gestão de motoristas, relatórios de custo/peso e dashboards em tempo real — administrando estado global entre views não relacionadas com Redux.

Antes disso

Abr 2023 – Jan 2024

- E-commerce freelance em Shopify (lojas focadas em conversão, em Liquid) e primeiro estágio de frontend na Campos Developers, com interfaces CRUD e integrações REST em Vue 2 / Nuxt.

FORMAÇÃO

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas · FIAP

2024 – 2025

- Metodologia PBL, com projetos reais para empresas parceiras. Liderei um ERP para o iFood de gestão financeira e visualização de dados, e uma plataforma anônima de sentimento de colaboradores com a Softtek.

PREMIAÇÕES & LIDERANÇA

- **Vencedor Regional e Nominado Global — NASA Space Apps Challenge (2023):** Liderei o desenvolvimento de uma rede social para cientistas em 48h, em hackathon com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Reconhecido globalmente entre milhares de times.
- **2º Lugar Nacional — Hackathon da CAPES (2024):** Liderei a segunda melhor solução do Brasil para o Portal Acadêmico da CAPES — busca integrada com IA e assistente inteligente. 53 times, 519 participantes.
- **Technology & Innovation Leader — Aspire Leaders Program:** Programa fundado por professores da Harvard Business School, presente em 195+ países.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

**Engenharia de IA:** Sistemas multi-agente, orquestração de agentes, máquinas de estado, LangGraph, LangChain, RAG, prompt engineering, observabilidade de LLM (Langfuse), otimização de custo de IA, OpenAI API, Gemini API, Whisper ASR, FAISS, pgvector, Agno

**Desenvolvimento Orientado a Agentes:** Spec-driven development, harness engineering, workflows orientados a agentes — Claude Code, Claude Cowork, AntigraVity (uso diário)

**Backend:** Node.js, TypeScript, NestJS, Express, Fastify, Python, Kotlin, Java, Prisma, TypeORM, raw SQL

**Frontend:** React, Next.js, React Native, Tailwind CSS, Redux, Styled Components

**Cloud & Infra:** GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Tasks, Cloud Build), AWS (Lambda, S3, ECS), Docker, Docker Swarm, Traefik, CI/CD, Cloudflare

**Dados:** PostgreSQL, MongoDB, modelagem de schema multi-tenant, modelagem de dados, PL/SQL

**Práticas:** Suporte em produção e debug de incidentes, testes (Jest, TDD, integração), DDD, Clean Architecture, code review, Scrum

**Certificações:** AWS Certified Developer – Associate · AWS Certified Cloud Practitioner · AWS re/Start · LangChain: Develop AI Agents

**Idiomas:** Português (nativo) · Inglês (fluência profissional)